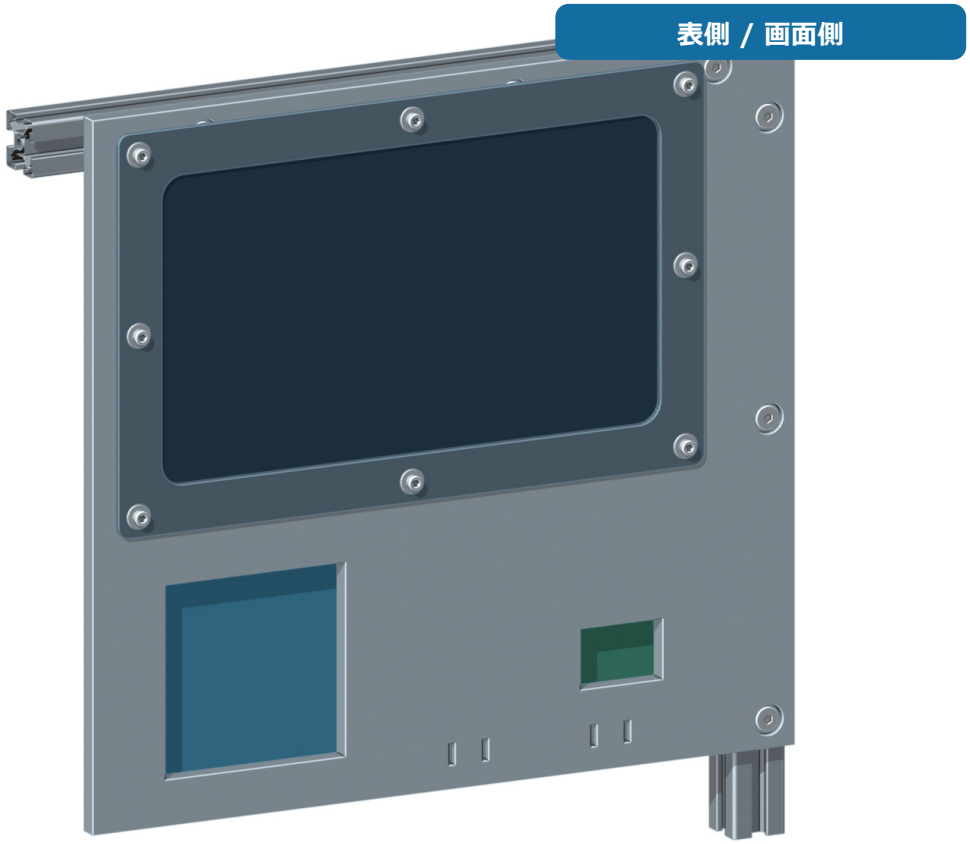
GO 画面と基板を、フレームへ。

Item Holder - flat direct-mount 組付けマニュアル

1ページずつ進める
図解中心の組立ガイド

対象：フレーム密着版のホルダー
PLA製 / 基板3枚 / 横向き画面

1. 圧入ナットを入れる
2. 裏側に基板を付ける
3. フレームへ固定する
4. 最後に画面を付ける



Fusion v49 の実形状から作図 / フレームは一部を省略

順番を守る
画面を先に取り付けると、フレームの上側ねじ2本が隠れます。

☐ **作業前に、AC・12 V・USBなどすべての給電を外す。ファンも停止・無給電にする。**

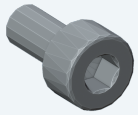
KIT

固定部品を、先に分ける

1組分・予備なし。寸法はmm。図の縮尺は部品ごとに異なります。

合計 72点 = ねじ24 + 座金24 + 圧入ナット18 + 溝ナット6

S1 ×16

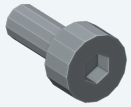


M3 × 6

六角穴付きねじ

基板 8 / 画面 8

S2 ×2

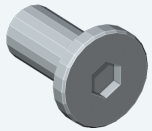


M2 × 5

六角穴付きねじ

INA260 専用

S3 ×6



M5 × 10 極低頭

CBSS5-10 相当

フレーム専用

W1 ×8



M3 通常座金

内径3.2 / 外径7 / 厚0.5

Carrier / DFR0205

W2 ×2



M2 座金

内径2.2 / 外径5 / 厚0.3

INA260 専用

W3 ×8



M3 大径座金

内径3.2 / 外径9 / 厚0.8

画面専用・金属製

W4 ×6

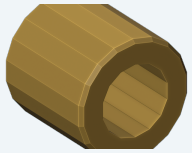


M5 座金

内径5.3 / 外径10 / 厚1

フレーム専用

N1 ×16

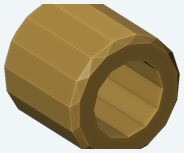


M3 熱圧入ナット

長さ5 / 外径5

裏 8 / 表 8

N2 ×2

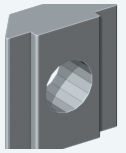


M2 熱圧入ナット

長さ3 / 外径3.2

裏側・INA260

N3 ×6



M5 先入れ溝ナット

MISUMI HNTT5-5

フレーム端から入れる

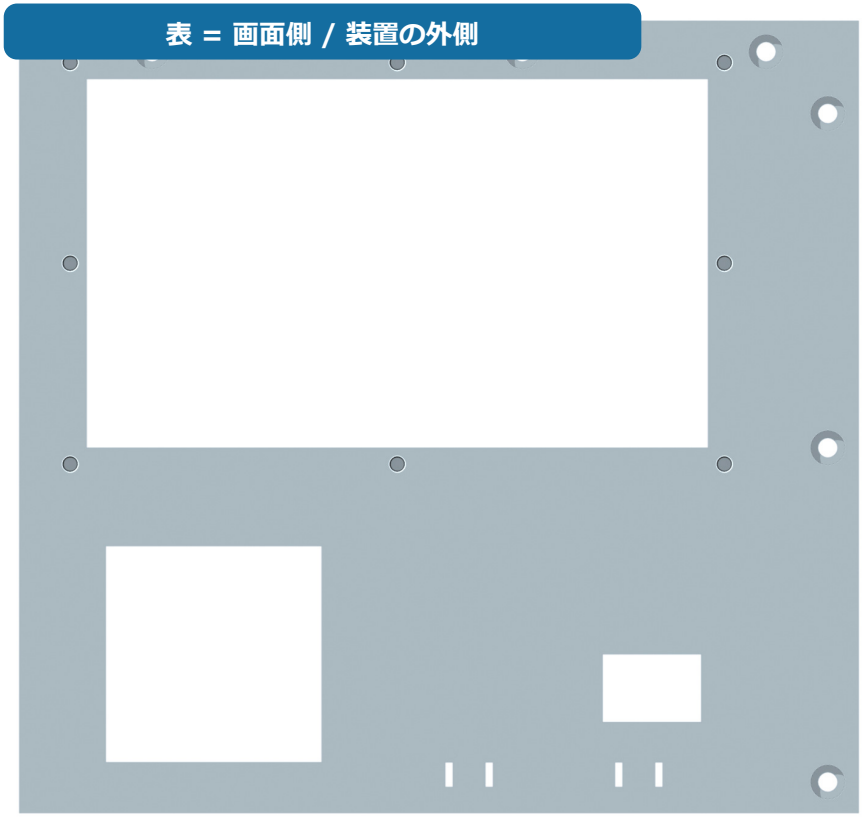
☐ **S3は「極低頭M5 × 10」。通常のM5キャップねじや旧M5 × 12を混ぜない。**

MAP

表と裏を、見分ける

各手順の「表側から / 裏側から」表示を確認してください。

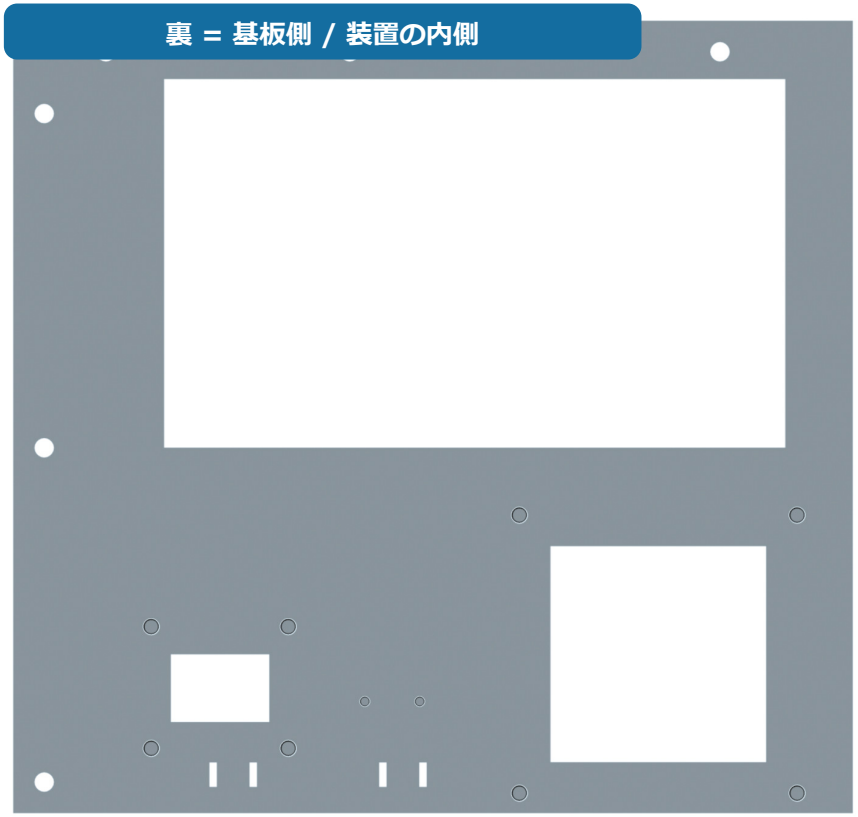
表 = 画面側 / 装置の外側



ボスがほとんど出ていない面

裏返す

裏 = 基板側 / 装置の内側



基板を支えるボス10個がある面

裏から見た並び：　左 DFR0205　/　中央 INA260　/　右 Pico Carrier RevE

☐ 上下はそのまま。裏返すと左右が入れ替わる。大きな画面開口が上側。

PRE

電子部品を付ける前に

熱圧入は先に完了させます。加熱中は基板・画面・配線を近づけないでください。

用意するもの

・PLA製ホルダー 1個
・画面＋Raspberry Piの既存ユニット 1組
・Pico Carrier RevE / INA260 / DFR0205 各1枚
・温度調節できるこて、圧入用先端、耐熱台
・各ねじに合う六角レンチ、ノギス
・柔らかい敷物、結束バンド、部品トレー

印刷した本体を確認

外形：272 × 256.4 × 13 mm
主板厚：7 mm / 裏側ボス高さ：6 mm

反り・割れ・層間はがれ・穴の詰まりがないか確認します。止まり穴をドリルで貫通させないでください。

使用するSTL：
Item_Holder_FrameContact_PRINT.stl

圧入ナットは、現物とテスト片で合わせる

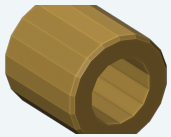
N1：M3 / 長さ5 / 外径5 mm N2：M2 / 長さ3 / 外径3.2 mm
所有セットに異なる長さが混在していないか測定します。先に小さなテスト片へ圧入し、割れずに垂直に入ることを確認してください。
温度はPLA・インサート・こてに合わせて調整。無理な押し込みや、ねじで引き込む圧入はしません。

☐ **画面ユニット内部の既存支柱・ねじは再利用する。本書の新規固定部品72点には含めない。**

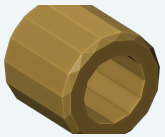
01 裏側へ、圧入ナットを10個

大きなボス8か所がM3、小さなボス2か所がM2です。

今回使う部品



N1 ×8



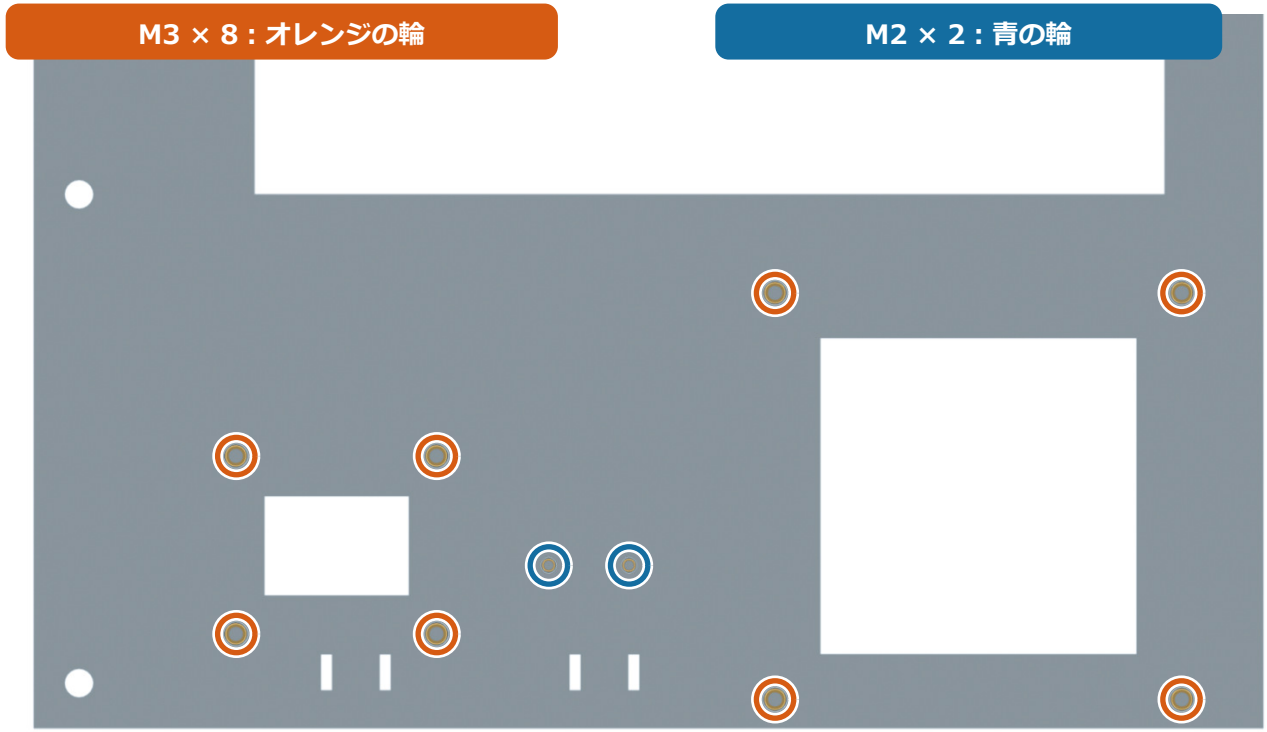
N2 ×2

1. ボスが出た裏面を上に向けます。
2. こてで垂直に入れ、ボスの先端と面一にそろえます。
3. 動かさずに完全に冷まします。

注意

M3：穴径4.6 / 深さ6 mm
M2：穴径2.9 / 深さ3.5 mm
穴径は圧入テストの結果を優先。

裏側 / 下部を拡大

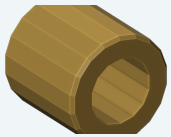


☐ **M3が8個、M2が2個。斜め・浮き・空回り・ひび割れがない。**

02 表側へ、画面用ナットを8個

電子部品を付ける前に、表裏両方の熱圧入を完了させます。

今回使う部品



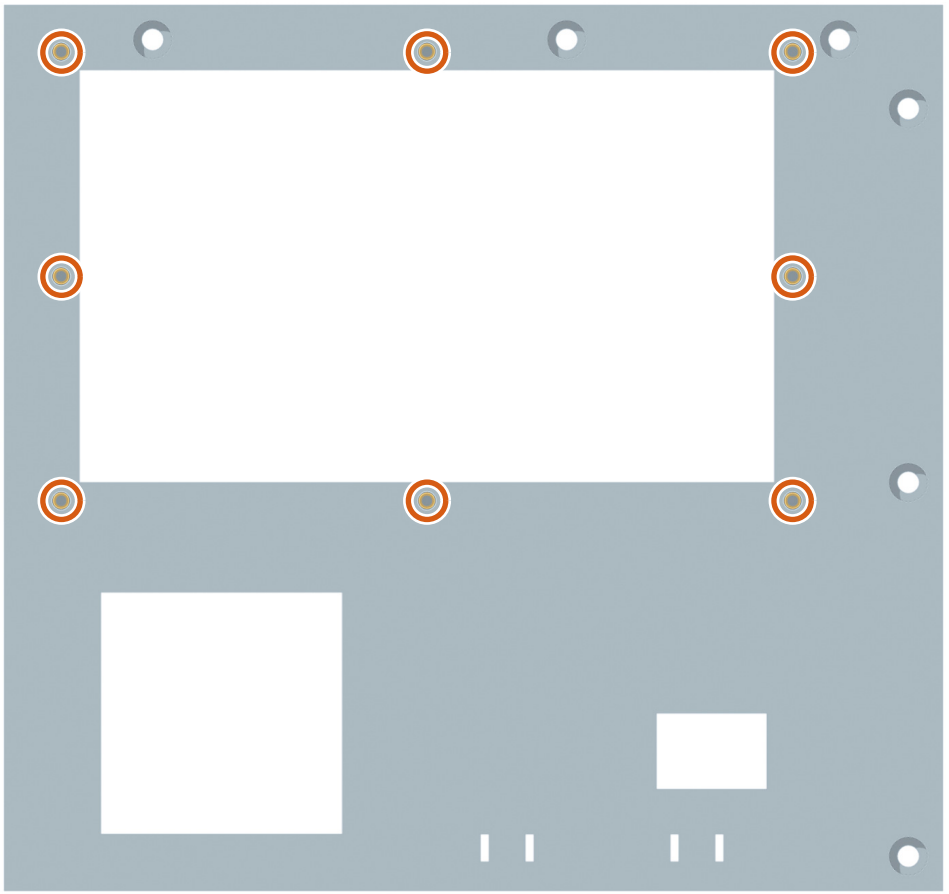
N1 ×8

1. ホルダーを裏返し、画面側を上にします。
2. 大きな開口の周囲8か所へN1を面一に入れます。
3. 完全に冷まし、M3ねじが手で軽く入ることを確認します。

注意

止まり穴は深さ6 mm。
底に残るPLAは1 mmです。
貫通・深く押しすぎは不可。

表側から

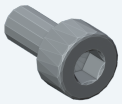


☐ **圧入完了：裏10個 + 表8個 = 18個。以降、電子部品を付けた状態では加熱しない。**

03 Pico Carrier RevEを取り付ける

裏から見て右側。部品面を手前に向けます。

今回使う部品



S1 ×4



W1 ×4

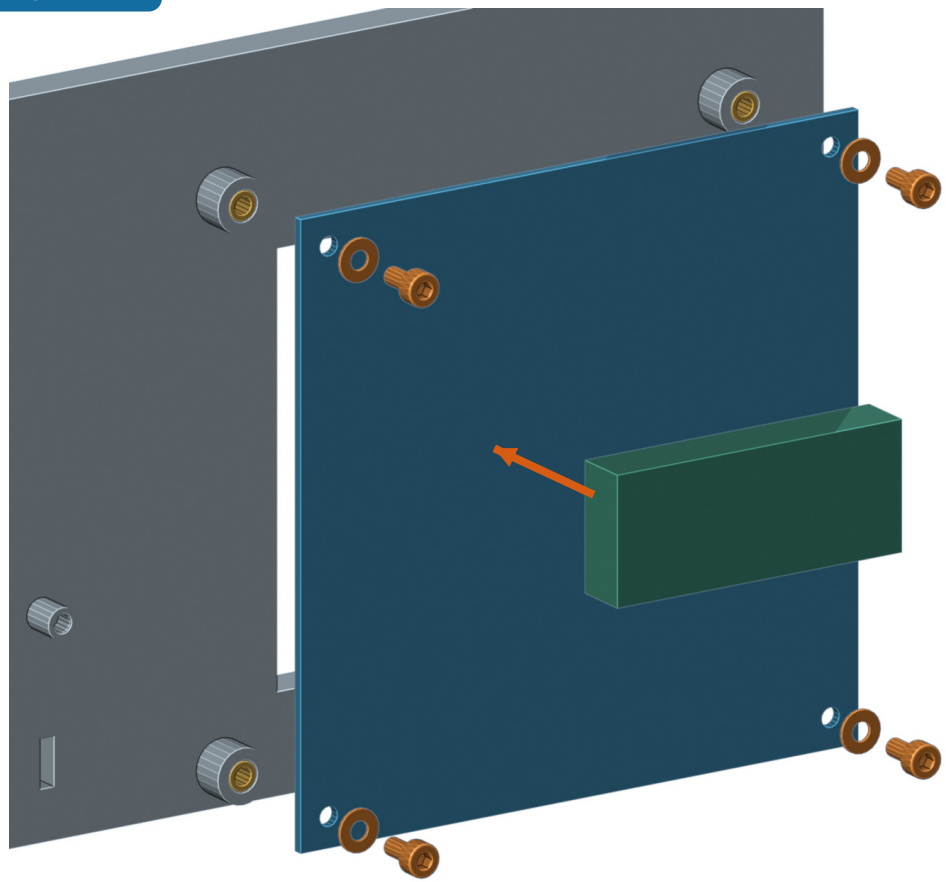
＋ Pico Carrier RevE 1枚

1. 四隅の穴を、右側4本のボスに合わせます。
2. S1 → W1 → 基板 → N1 の順に4本を仮止めします。
3. 対角の順で少しずつ締めます。基板を反らせないこと。

注意

PicoのUSBは、裏から見て右の外縁側へ向けます。図は基板外形とPicoの簡略形状です。

裏側から / 分解図



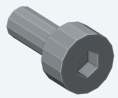
4か所とも同じ組合せ

☐ 4本が着座。USBを差し込む空間があり、基板裏のはんだがホルダーに当たらない。

04 INA260を取り付ける

裏から見て中央。ピンヘッダーが上、電流端子台が下です。

今回使う部品



S2 ×2



W2 ×2

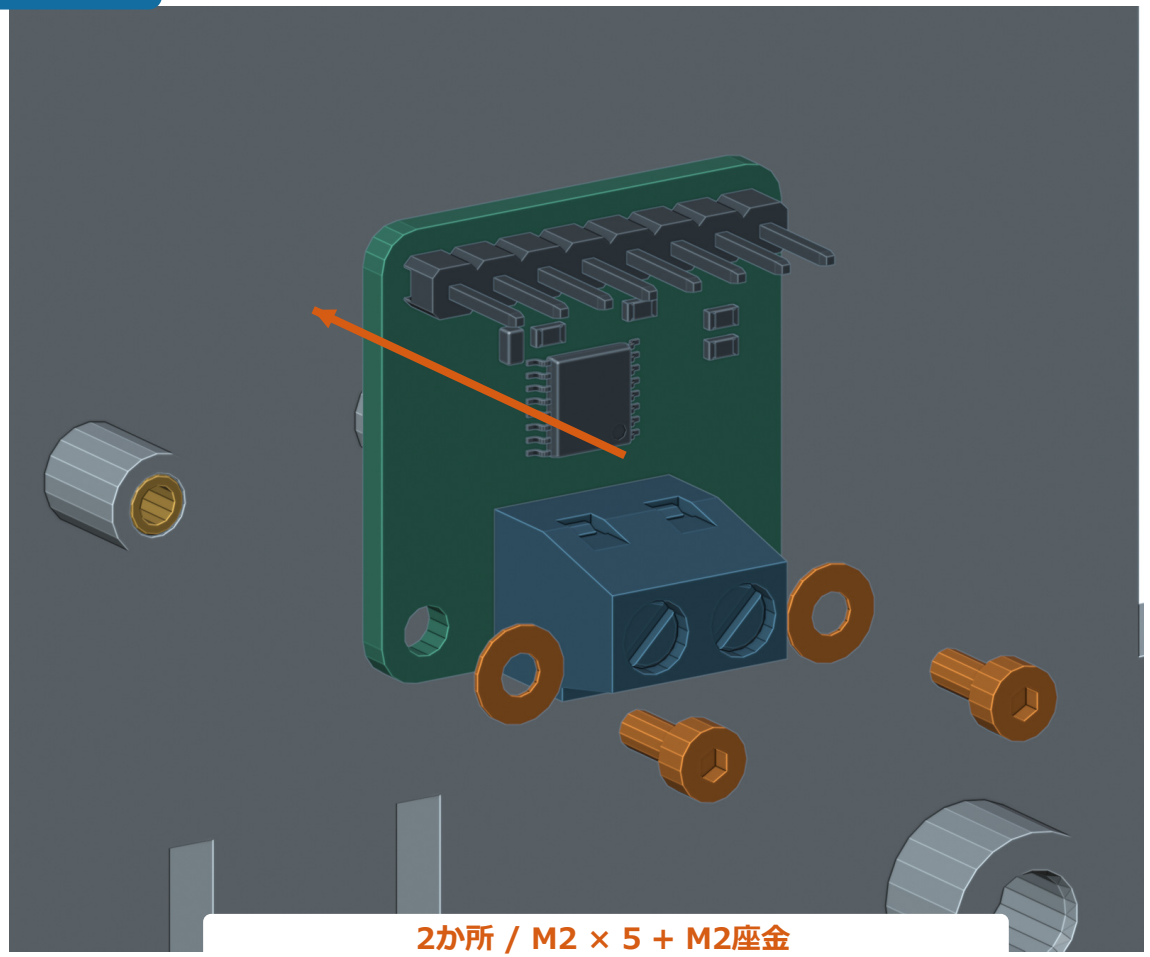
+ INA260 1枚

1. 小さい2本のボスに、基板下側の2穴を合わせます。
2. S2 → W2 → 基板 → N2 の順に取り付けます。
3. 端子台を押さえ込まず、基板が動かない程度に軽く締めます。

注意

INA260だけM2ねじです。
基板穴は約2.54 mmのため、M3を押し込まないでください。

裏側から / 分解図



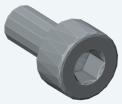
2か所 / M2 × 5 + M2座金

☐ ピンヘッダーが上、端子台が下。M2ねじ2本で固定できている。

05 DFR0205を取り付ける

裏から見て左側。基板を直接ボスへ固定し、旧ケースは使いません。

今回使う部品



S1 ×4



W1 ×4

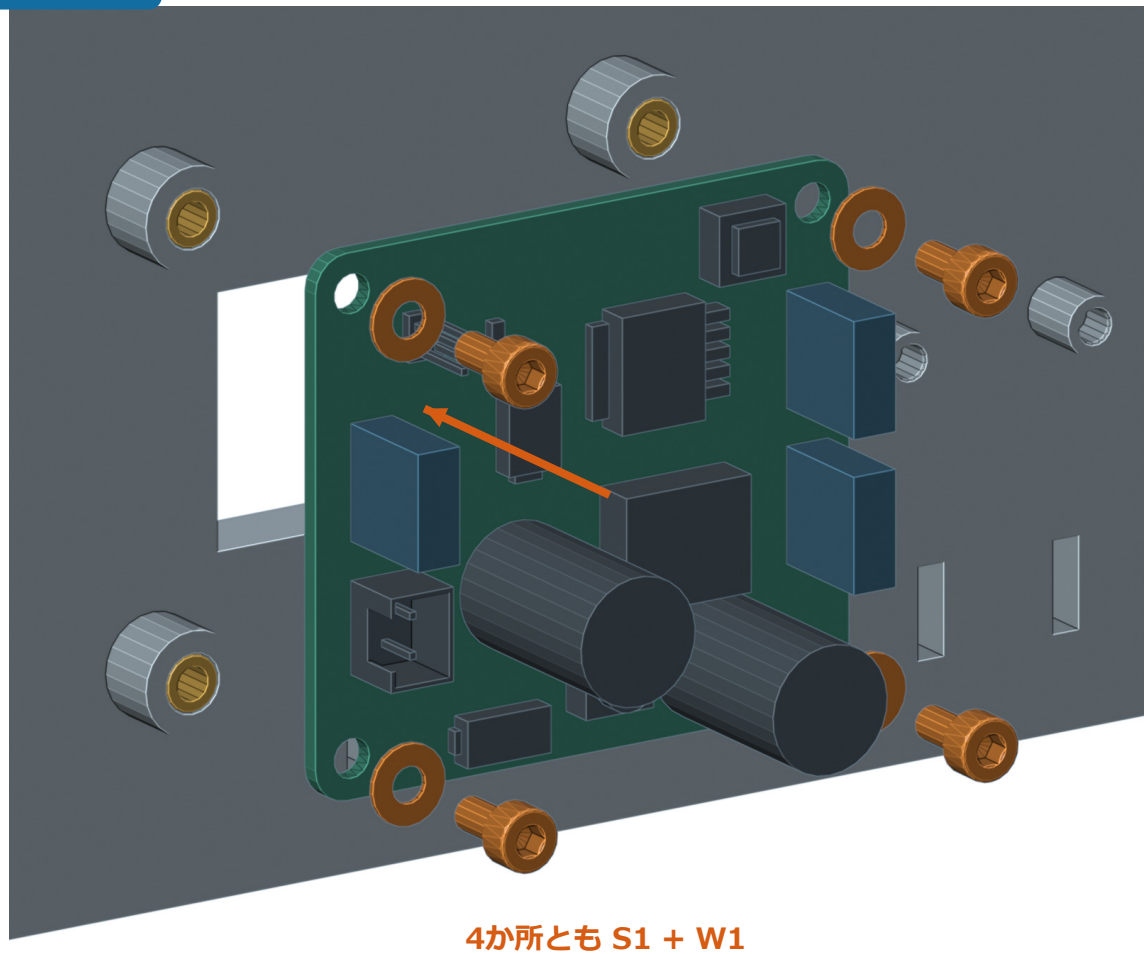
＋ DFR0205 1枚

1. 図と同じ部品の向きで、左側4本のボスに合わせます。
2. S1 → W1 → 基板 → N1 の順に4本を仮止めします。
3. 対角に少しずつ締め、入出力端子の操作空間を残します。

注意

4穴が対称なので、穴だけでは180°の向き違いを判別できません。端子・部品位置も照合。

裏側から / 分解図



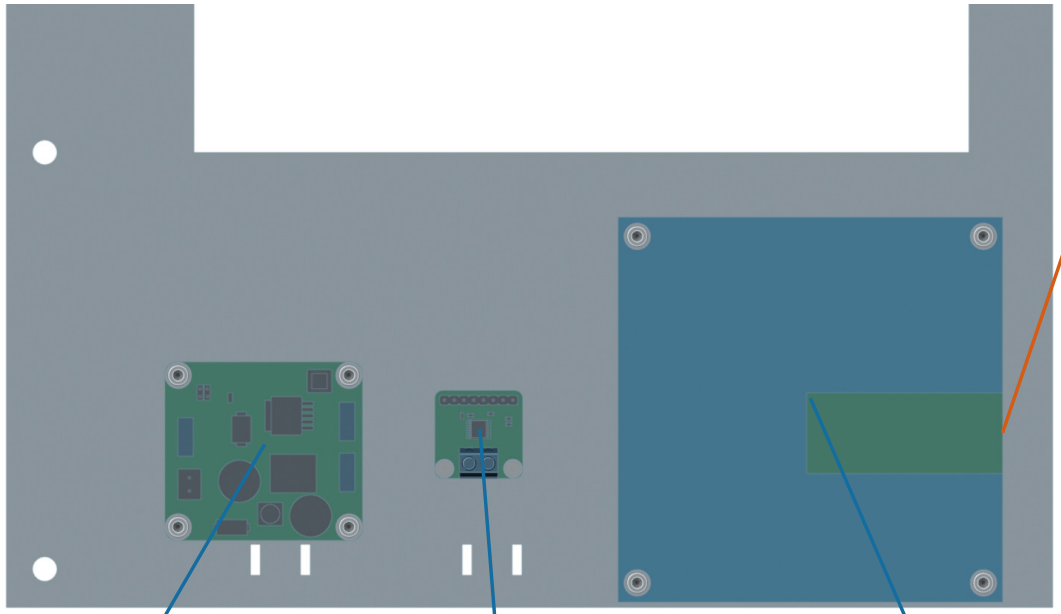
4か所とも S1 + W1

☐ 4本が着座。端子台を工具で操作でき、基板が反っていない。

06 裏側の3枚を、ひと目で確認

以降は基板に荷重をかけず、ホルダーの縁を持って移動します。

裏側から



部品面は、装置の内側へ

基板のはんだ面はホルダー側。ボスが基板を6 mm浮かせます。

支柱・ケースの追加は不要

一体ボスで高さが決まります。INA260 / DFR0205の旧ケースは使いません。

実物のすき間を確認

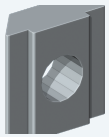
はんだ・長いリード・ソケットが、ホルダーや金属に触れていないか確認。

☐ **Carrier 4本、INA260 2本、DFR0205 4本。合計10本の基板固定を確認した。**

07 フレームに、溝ナットを6個

ここからは表側に立って作業します。画面はまだ付けません。

今回使う部品



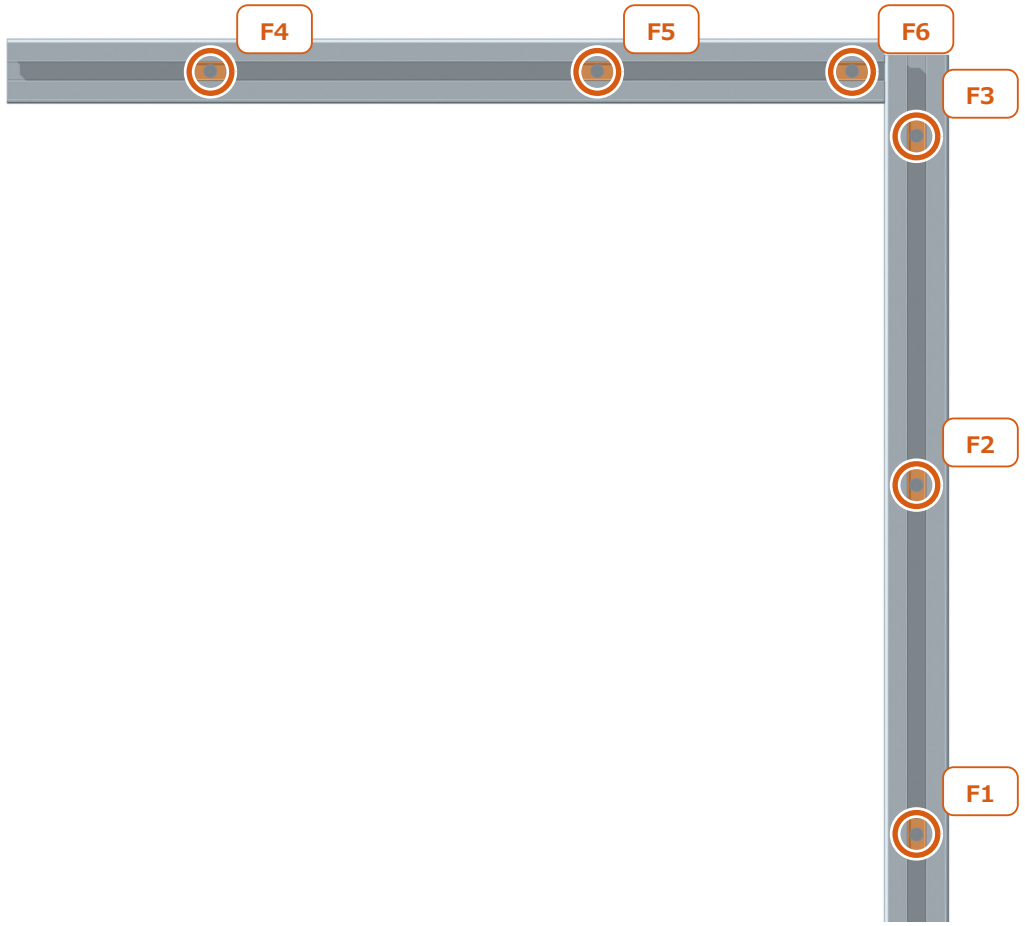
N3 ×6

1. HNTT5-5をフレームの端から入れます。
2. 上の横フレームに3個、右の縦フレームに3個を配置します。
3. ホルダーの6穴を位置決めの目安にして、ねじ穴を合わせます。

注意

先入れナットは溝の正面から入りません。端が塞がれている場合、支持を確保して端へアクセス。無理に押し込まない。

表側から / フレーム一部省略

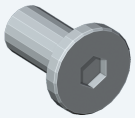


☐ **上3個 + 右3個 = 6個。端へのアクセスができない場合は、ここで止めて固定方法を再確認。**

08 画面より先に、フレームへ固定

ホルダーの裏面をフレーム外面へ密着させます。浮かせるスペーサーは不要です。

今回使う部品



S3 ×6



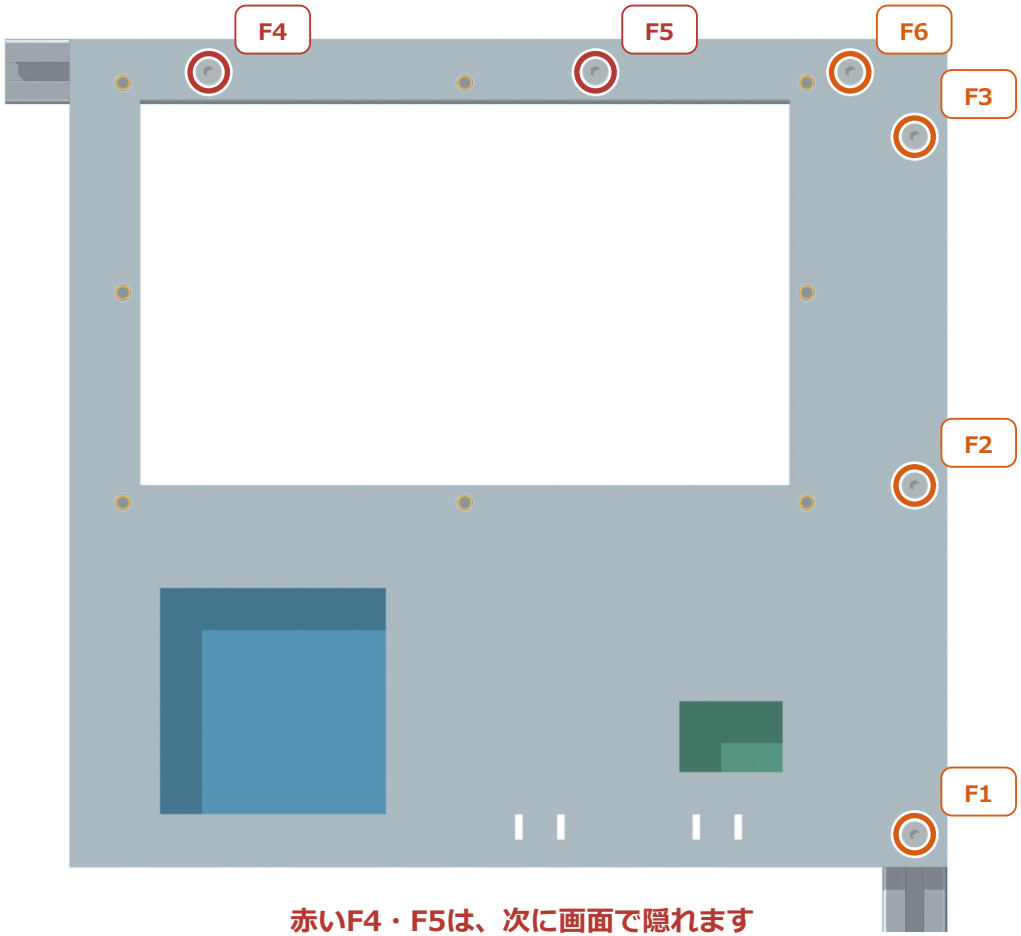
W4 ×6

1. ホルダーを手で支え、6穴を溝ナットに合わせます。
2. S3 → W4 → ホルダー → N3 の順に6本を仮止めします。
3. 浮きがない状態にそろえ、交互に軽く締めます。

注意

極低頭M5 × 10 専用。
締めても板が浮く場合、ねじの底付き・ナット位置を確認。力で押し込まない。

表側から / 画面なし



赤いF4・F5は、次に画面で隠れます

☐ 6本とも固定。板がフレームに密着し、ねじ頭と座金が座ぐりから突き出していない。

09 画面ユニットを、正面から合わせる

画面・Raspberry Pi・既存支柱は組み付け済みのまま扱います。

今回使うもの

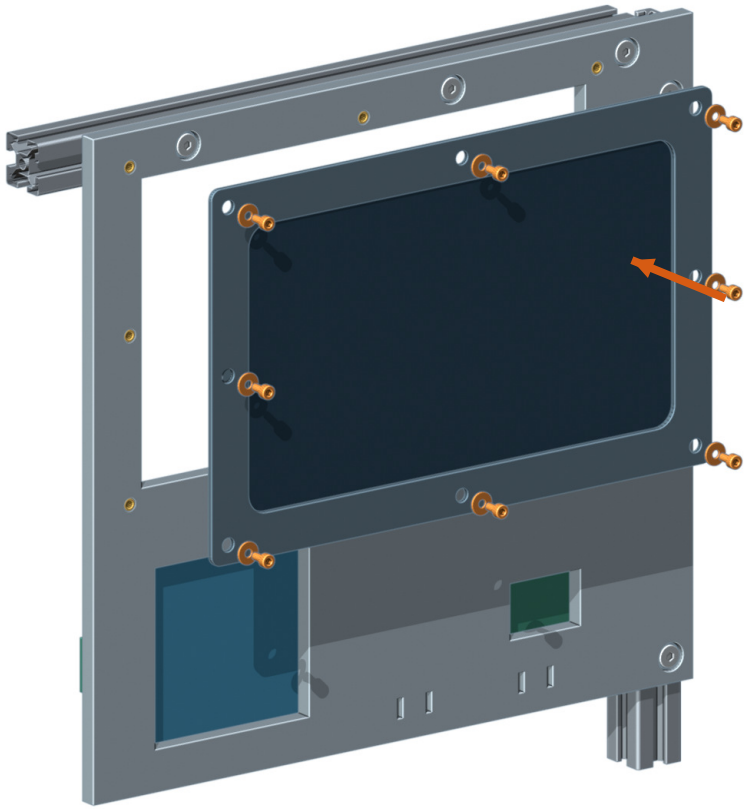
画面 + Raspberry Pi
既存ユニット 1組

1. 画面を両手で支え、正面から開口へ近づけます。
2. 裏のPiとケーブルを、開口へ無理なく通します。
3. 画面枠の8穴を圧入ナットへ合わせます。次ページで固定します。

注意

配線を板と画面枠の間に挟まない。固定前に手を離さず、ケーブルで画面を吊らないでください。

表側から / 分解図



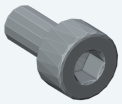
距離は手順説明のため拡大しています

☐ **Pi・ケーブルがフレームや板に当たらず、画面枠を無理なく合わせられる。**

10 大径座金を使い、8本で固定

画面用W3は外径9 mm。基板用W1（外径7 mm）と取り違えないでください。

今回使う部品



S1 ×8



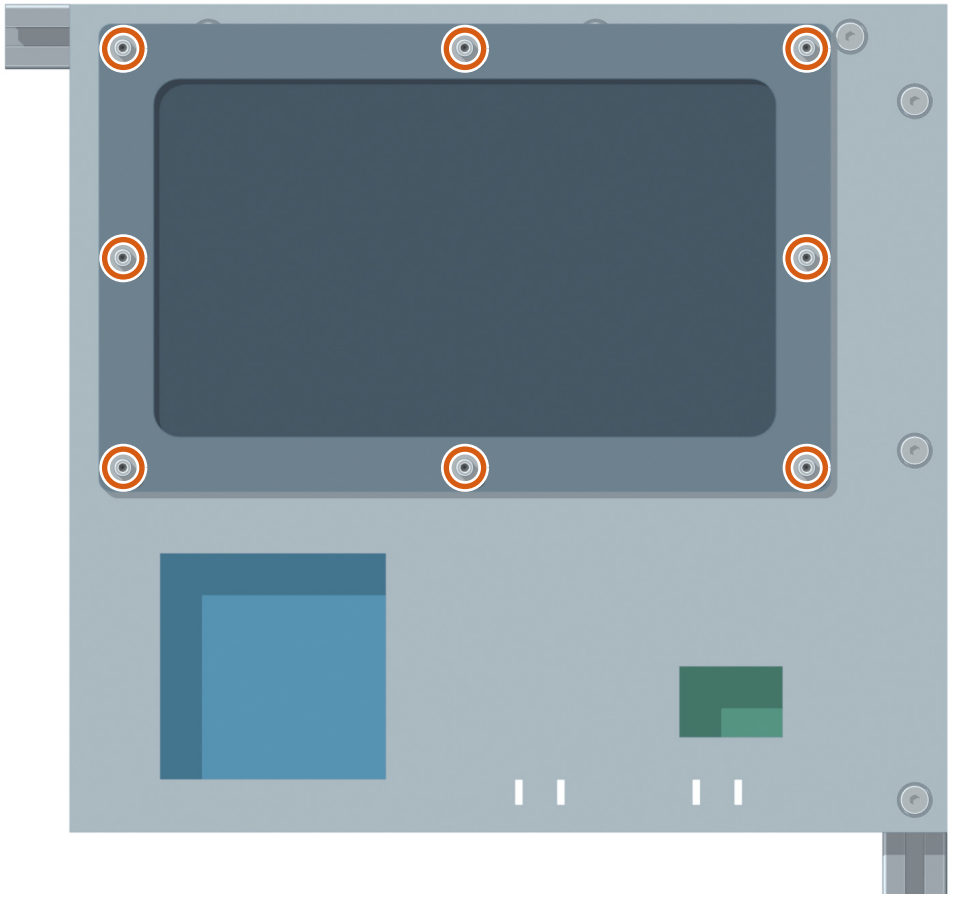
W3 ×8

1. S1 → W3 → 画面枠 → N1 の順に取り付けます。
2. 8本すべてを緩く入れ、画面の中央位置をそろえます。
3. 離れた位置を交互に、少しずつ軽く締めます。

注意

画面枠の穴は径5.5 mm。金属の大径座金で橋渡しします。ゴム座金への置換や強い締付けはしない。

表側から



☐ **画面固定8本、すべてW3使用。画面枠の反り・すき間・割れがなく、配線を挟んでいない。**

11 配線を逃がして、引っ張りを止める

このページは取り回しの確認です。電気的な接続先・ピン番号は既存の配線図に従ってください。

今回使うもの

既存の配線・USBケーブル

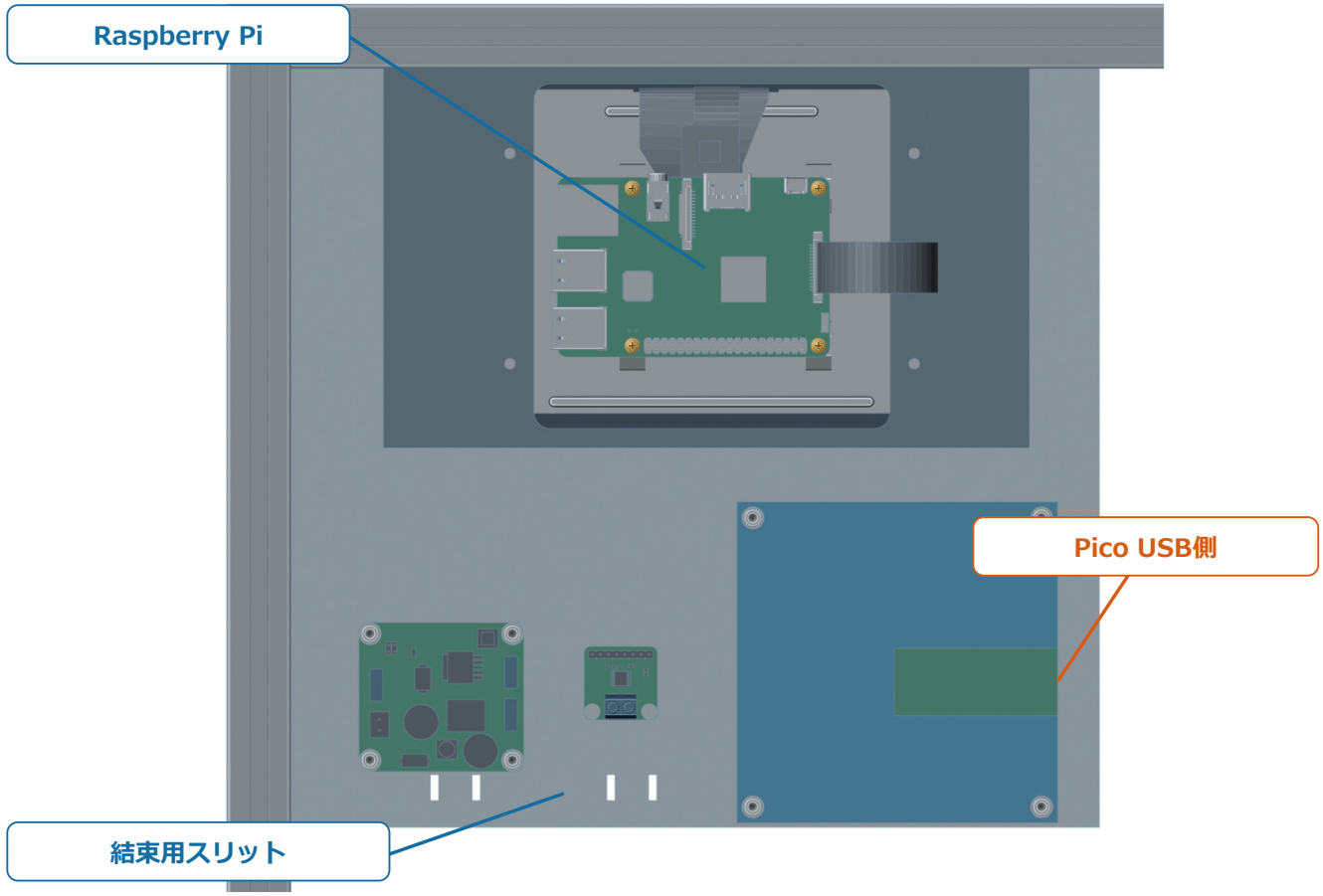
結束バンド（必要数）

1. USB・センサー・電源線の挿抜に余裕を残します。
2. 下部スリットなどで固定し、端子やはんだに張力をかけません。
3. 画面を整備で外せる長さを残し、ファンの経路を避けます。

注意

基板に印字されたVIN / OUT・極性を再確認。取り回し確認中はAC・12 V・USBを接続しない。

裏側から / ケーブルの追加は省略

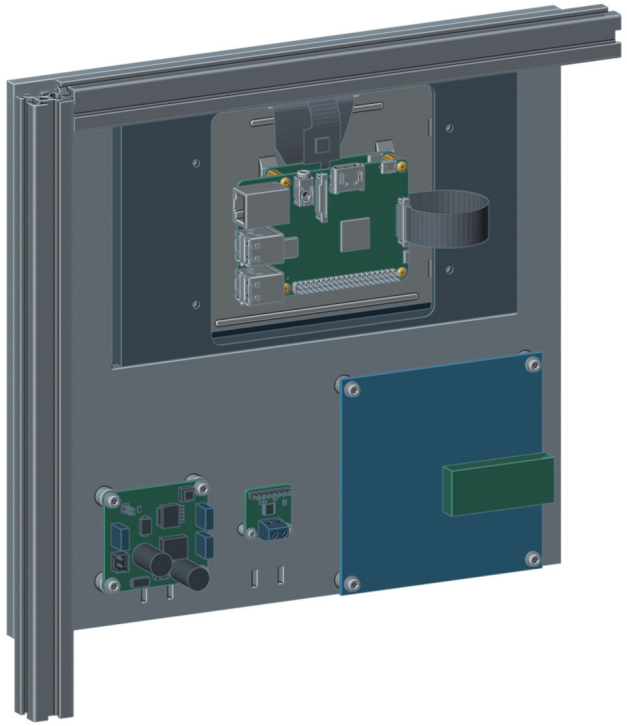


☐ コネクターへ横向きの力が掛からず、ケーブルが画面・フレーム・ファンと干渉しない。

12 組付け完了。通電前に最終確認

確認欄にチェックしてから、別途の通電・動作確認へ進んでください。

完成形 / 裏側から



- ☐ 圧入ナット18個に割れ・浮き・空回りがない
- ☐ 基板ねじ10本、フレーム6本、画面8本を確認
- ☐ ホルダーはフレームに密着し、がたつかない
- ☐ 画面枠・基板が反らず、強い締付けがない
- ☐ 金属と基板裏のはんだ・リードが触れていない
- ☐ 画面の裏とPi・ケーブルが干渉していない
- ☐ USBの挿抜と、端子台の操作ができる
- ☐ 極性・接続先を既存配線図と照合した

整備・点検

使用初期と温度変化後に緩み・変形を再点検。取り外しは無給電にして、画面 → フレーム固定の順です。

☐ **このマニュアルは機械組付けの手順書です。電気検査・強度試験・耐熱性の保証を代替しません。**

迷ったときの、ねじの組合せ

寸法は公称値。実際の部品と造形公差により、締付け・底付きの確認が必要です。

Carrier / DFR0205	INA260	画面	フレーム
S1 M3 × 6	S2 M2 × 5	S1 M3 × 6	S3 極低頭 M5 × 10
▼	▼	▼	▼
W1 厚0.5 mm	W2 厚0.3 mm	W3 厚0.8 mm / 外径9	W4 厚1 mm
▼	▼	▼	▼
基板 約1.6 mm	基板 約1.7 mm	画面枠 2 mm	PLA座面残厚 3.9 mm
▼	▼	▼	▼
N1 長5 mm	N2 長3 mm	N1 長5 mm	N3 HNTT5-5
公称ねじ込み 3.9 mm	公称ねじ込み 3.0 mm	公称ねじ込み 3.2 mm	公称ねじ込み 3.9 mm

CADと図の読み方

形状：Fusion「merged model v49」から2026-10-16に読取専用で取得。ホルダーはv46のフレーム密着形状を継承。400ボディの座標・外形を照合し、Blenderで作図しました。矢印は組付け方向、オレンジのねじ・座金はその手順で付ける部品です。
ねじ山・ローレット・Carrier上の多くの実装部品・実配線は省略しています。フレームは部分表示。図の色は説明用で、分解距離や絵の大きさは実寸ではありません。

設計・部品の参照

設計記録：hardware/mechanical/item_holder_contact_20261016/ASSEMBLY_AND_PARTS.txt ・ verification.json
M3ねじ：Wiberger DIN912 CAD / 溝ナット：既存MISUMI CAD / その他の固定部品：公称寸法の参照形状。
M5極低頭ねじ：CBSS5-10 / M5先入れ溝ナット：HNTT5-5 / 所有インサート：Amazon B0DGT9G2TM（現物寸法を優先）。

MISUMI CBSS5-10 製品ページ　　MISUMI HNTT5-5 製品ページ

☐ **金属ねじ向けの規定トルクを、そのままPLA・画面・基板へ適用しない。**